

MSPM0+

TI MSPM0+系列芯片实战训练起步

MSPM0L1306 & MSPM0G3507 Training

上海师范大学 通信工程

2024-06-16

应 骏

Tel/WX: 13062877015

mail: junying@shnu.edu.cn



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

目录/CONTENTS



开发资源

开发板、开源例程及持续建设
板卡发放、上午10:30~11:00



开发环境建设

CCS、SDK、SysConfig等
软件安装（U盘）LED例程
上午11:00~12:00



二次开发实战

芯片内部特色部件及综合例程
综合例程（下午13:30~14:30）



行业应用

电赛赛题思路及工业案例
（下午15:00~15:30）



PART 01

开发板及例程资源

MSP-LAB-M0

01 研究背景及意义

统一的底板系统

采用独立的排针接口，提供用户最大的灵活性，支持教学场景下的学生训练

板载支持大多数常见的外设，适合构建各类不同的应用系统

专用特色模拟外设部件，提供用户发挥

两款核心板最小系统

各为一个基于BSL下载的最小系统

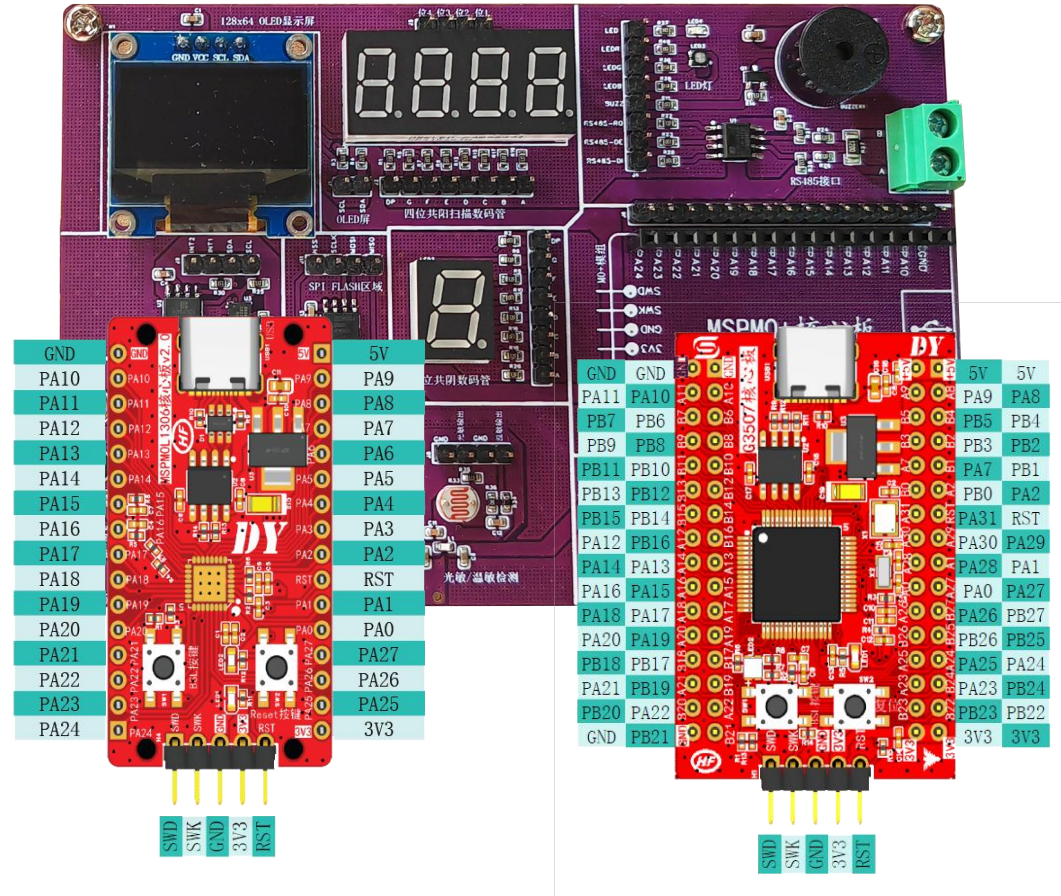
MSPM0L1306 vs. MSPM0G3507

两个按键、若干LED

通过排针扩展大多数管脚

开发系统设计初衷

- 核心板为最小系统，直接下载
- 常见外设、模拟外设
- 提供最大灵活性
- 核心板可以扩展更多应用系统（大创）



感谢德研电科
提供量产服务

<https://gitee.com/NEagle/msp-lab-m0>

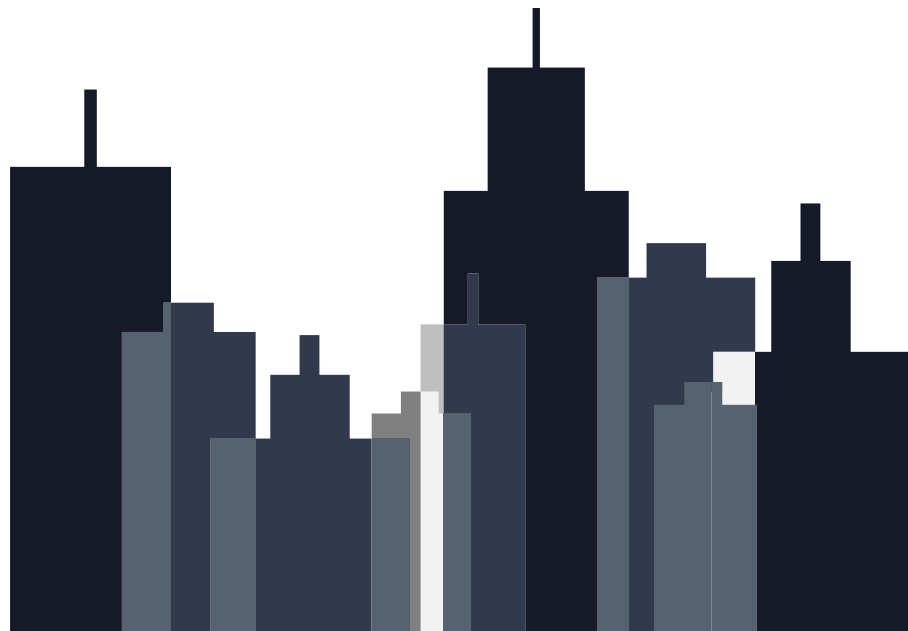
基于GIT托管的开源例程库，2023年11月9日创建，不断更新、添加、改进相应例程（CCS12.5/SDK1.20.01.06/SYSCFG1.18.0）

8 基本单片机例程

围绕处理器最简单单片机例程：
GPIO输出、GPIO输入、中断、
基本定时器
均支持CCS工程、Keil工程
不断完善的说明、讲解文字

9 片内外设例程

涵盖大多数外设的丰富例程：
定时器高级应用、UART、I2C、
ADC等



1 基于时间片轮询综合例程

1个时间片轮询框架+1个基于时间片轮询的系统级综合例程

N 系统应用及大创项目

将持续增加操作系统级别例程
各学生大创项目、毕设项目例程

适用于单片机教学、嵌入式系统课程、学生大创项目、毕设项目的共享平台

基于MSPM0+的教学方案



更多第二课堂/第三课堂案例：

- 大创、电赛、物联网大赛作品

《嵌入式系统》高级课程：

基于RTOS的复杂应用场景，电类学生有一定难度

FreeRTOS是比较纯净的RTOS，需要自行构建更多底层驱动和软件包

可以考虑移植RT-Thread，几乎完成大多数常见驱动

《嵌入式系统》初级课程：

例程B/C系列，外设应用起步，注重系统级、面向实际应用场景的应用设计与开发

针对电类学生，时间片轮询多任务是相对容易的系统框架

《单片机原理及应用》课程：

例程A/B系列，围绕处理器的基本输入输出应用原理

使用SysConfig配置，抽象不同芯片实现细节，训练学生处理器基本概念

少部分B例程，作为简单外设应用

<https://gitee.com/NEagle/msp-lab-m0>

下载例程

The screenshot shows the Gitee repository page for **NEagle / MSP-LAB-M0**. The repository is described as a single-chip/embedded development system using TI M0+ processors. It includes a list of files and folders, such as **A01.LedFlash**, **A02.GPIO_Output**, **A03.GPIO_Combine**, **A04.GPIO_Key**, **A05.Interrupt_Key**, **A06.Simple_Timer**, **A07.Multi_Tube**, **B01.Pwm_Out**, **B02.Capture_App**, and **B03.Uart_Loopback**. The sidebar on the right shows the repository's statistics: 101 forks, 4 stars, and 3 forks. It also includes a description of the project and a list of contributors.

建议使用Git Clone同步在线例程

也可以直接下载压缩包

msp-lab-m0-master.zip

解压/安装在非中文目录路径



PART 02

开发环境建设

CCS、SDK、SysConfig、Keil

两种不同的开发路径、三种下载调测方法

基于Code Composer Studio的IDE系统（内置SysConfig）

基于Keil uVision集成开发环境



BSL下载

基于串口的二进制直接下载/调测
利用UART的打印信息协助调试



XDS-110下载

可以适用独立的或者LaunchPad板载
XDS110，进行仿真、下载、调测系统



DAP-Link下载

使用开源的ARM仿真器DAPLink，进行仿
真、下载、调测，仅支持Keil uVision

- ☐ MSP430 ultra-low power MCUs
- ☐ SimpleLink™ MSP432™ low power + performance MCUs
- ☒ MSPM0 32-bit Arm Cortex-M0+ General Purpose MCUs
- ☐ Wireless connectivity
- ☐ C2000 real-time MCUs
- ☐ TM4C12x ARM® Cortex®-M4F core-based MCUs
- ☐ Hercules™ Safety MCUs
- ☐ Sitara™ AM3x, AM4x, AM5x and AM6x MPUs
- ☐ Sitara™ AM2x MCUs
- ☐ OMAP-L1x DSP + ARM9® Processor
- ☐ DaVinci (DM) Video Processors
- ☐ OMAP Processors
- ☐ TDAx Driver Assistance SoCs & Jacinto DRAx Infotainment SoCs
- ☐ C55x ultra-low-power DSP
- ☐ C6000 Power-Optimized DSP
- ☐ 66AK2x multicore DSP + ARM® Processors & C66x KeyStone™ multicore
- ☐ mmWave Sensors
- ☐ C64x multicore DSP
- ☐ UCD Digital Power Controllers
- ☐ PGA Sensor Signal Conditioners



CCS安装：12.71 vs 12.50

安装源文件目录、目标目标均不能存在中文路径
用户名不能有中文

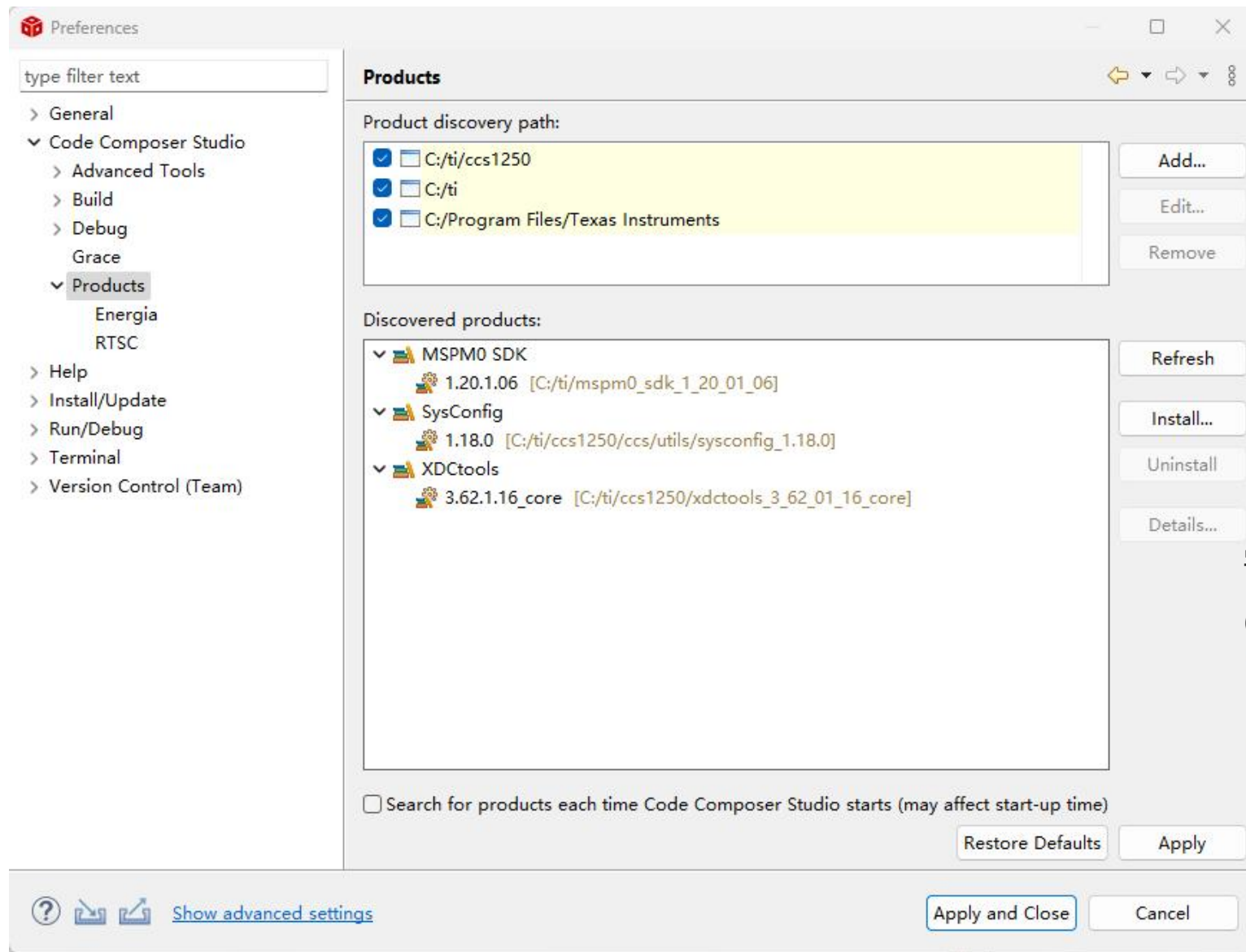
建议安装在缺省的c:\ti\目录下



添加芯片支持

至少支持TI MSPM0+芯片
CCS内置SysConfig工具

MSPM0+ SDK安装



安装版本：2.00.01.00

安装完成需要重启系统

需要在CCS的 Windows->Preferences下
Code Composer Studio栏目

Products目录

MSPM0 SDK

SysConfig

XDCtools

导入第一个例程



CCS打开导入流程

Project -> Import CCS Projects...

导入

选择

编译

下载

Build工程

Project->Build Project

看到编译生成led_flash.txt

点击Browse...

选择下载的例程库下的led_flash例程
点击“Finish”按钮

使用BSL_Tools下载

选择编译生成的led_flash.txt

选择缺省的密码文件

插入核心板到USB

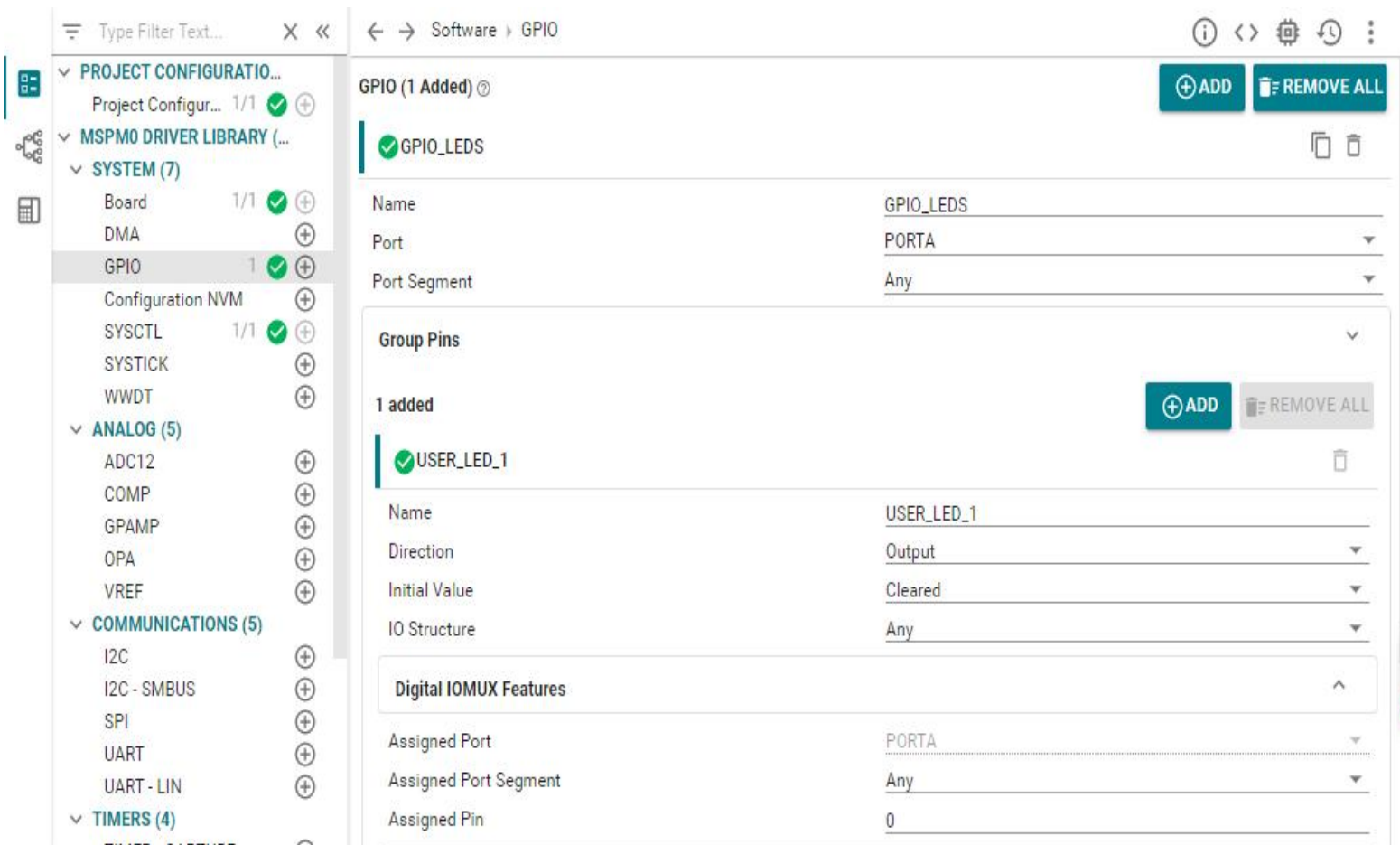
按住BSL按键、Reset按键

先释放Reset按键

再释放BSL按键

点击“Download”按钮

led_flash例程 sysconfig配置



浏览片内资源

修改相应部件的工作模式

生成代码：

在ti_msp_dl_config.h引用

ti_msp_dl_config.c封装

需调用SYSCFG_DL_init();函数

实际c代码在SDK目录/source/ti

尝试修改：增加用户按键，切换LED闪烁模式

安装独立SysConfig工具

1.20.0 vs 1.18.0
使用独立的SysConfig应用程序编辑syscfg文件



例程库的bat文件修改

syscfg.bat文件：
第3行的Sysconfig工具目录
第22行的SDK目录
gentxt.bat文件
第3行的CCS版本目录

工程Include目录

工程设置的两项Include目录与SDK安装目录有关

driverlib.a的目录

工程目录下的driverlib.a
与SDK安装目录有关



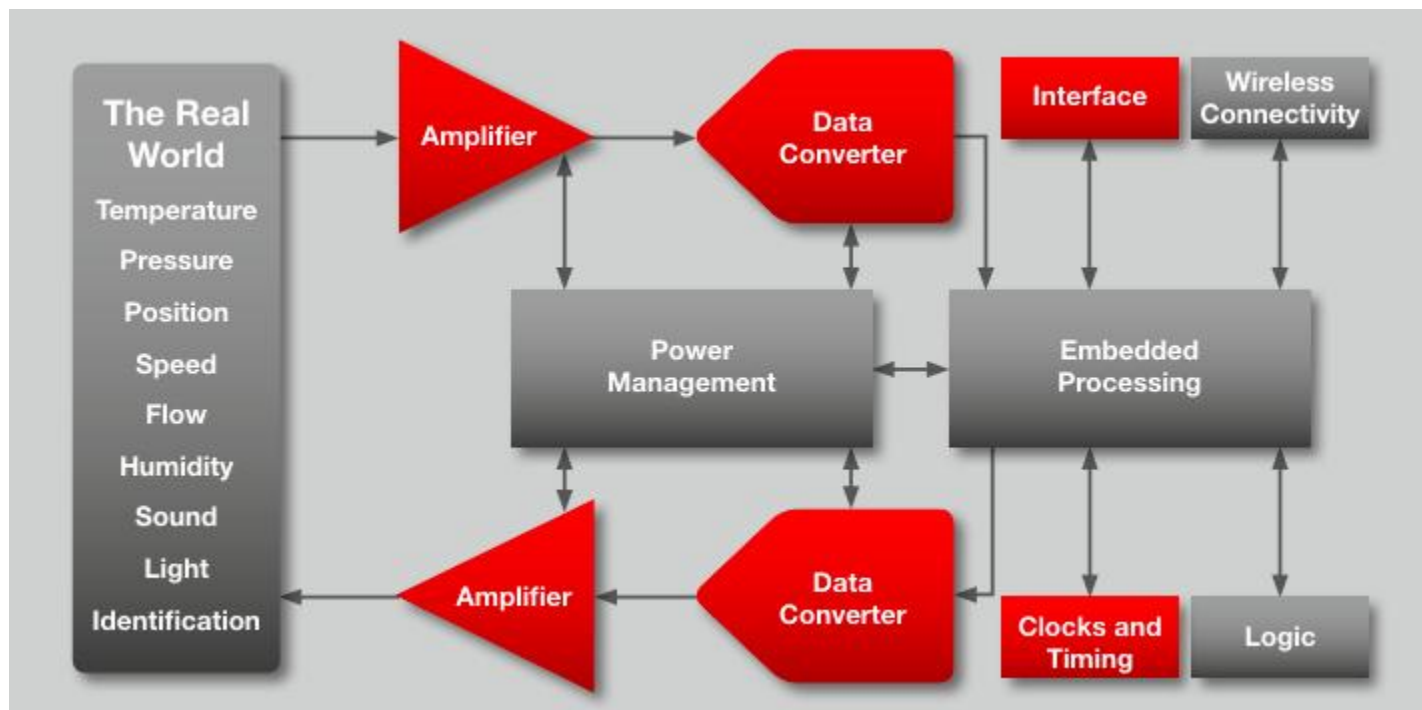
PART 03

MO例程及二次开发

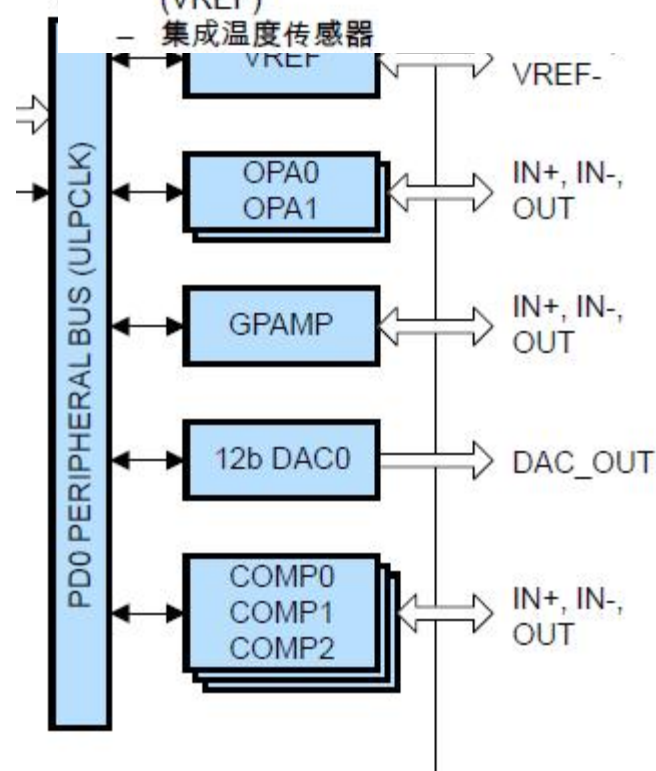
SysConfig工具使用及综合例程讲解

MSPM0+内置特色外设

- 高性能模拟外设
- 低功耗特性：L1306 71uA/MHz、1.0uA待机
- 数学加速器支持DIV、SQRT、MAC、TRIG计算
- 高级定时器
- 支持宽温（-40°~105°/-40°~125°）



- 高性能模拟外设
 - 两个具有总计多达 17 个外部通道的 12 位 4MSPS 同步采样模数转换器 (ADC)
 - 硬件均值计算可在 250ksps 下实现 14 位有效分辨率
 - 一个具有集成输出缓冲器的 12 位 1MSPS 数模转换器 (DAC)
 - 两个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA)
 - 0.5μV/°C 漂移，具有斩波
 - 高达 32x 的集成可编程增益级
 - 一个通用放大器 (GPAMP)
 - 三个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
 - 高速模式下传播延迟为 32ns
 - 支持低功耗工作模式 (低至 <1μA)
 - ADC、OPA、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
 - 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部共享电压基准 (VREF)



使用OPA的最简例程：B07

例程B07：OPA小信号放大实验

例程目的

1. 验证OPA数字可调信号放大实验
2. 验证放大倍数修改

例程硬件资源

1. 使用核心板上的LED灯，即PA0对应的LED灯
2. 使用核心板上缺省的UART（通过CH340的USB端口与PC连接）
3. 使用OPA1对输入信号进行放大、修改放大倍数等

- 使用片内OPA进行同相放大
- 放大倍数由UART通信控制/修改
- 可以设置为0/2/4/8/16/32倍放大

可以进一步定标校准，可以替代：
不同放大系数臂+模拟开关+运放
具有较高输入阻抗：最小 $I_b=0.4\text{pA}$

两个OPA级联提供更高放大倍数
与其他比较器、AMP级联构成复杂电路

C05 例程动手验证

硬件搭建

按键：PB1/PB2/PB3/PB4
光敏输出：PA17
I2C：SDA-PA28 SCL-PA31

工程导入

CCS->Import Project

编译

实际编译，生成TXT文件



下载/运行

使用MSPM0_BSL_GUI工具下载
BSL按键+Reset按键

运行测试

按键修改偏置电压和放大倍数
按住/放开光敏电阻，查看ADC值变化

代码预览

程序框架解读

使用M0+的C05光敏检测综合例程

模拟电路搭建

使用DAC输出作为偏置调整
使用OPA调整放大倍数

使用OLED动态显示

I2C接口OLED实现用户界面
动态刷新设置值、采样值
按键调整各设置值

可调偏置

可调放大系数

按键可调设置值

动态刷新显示

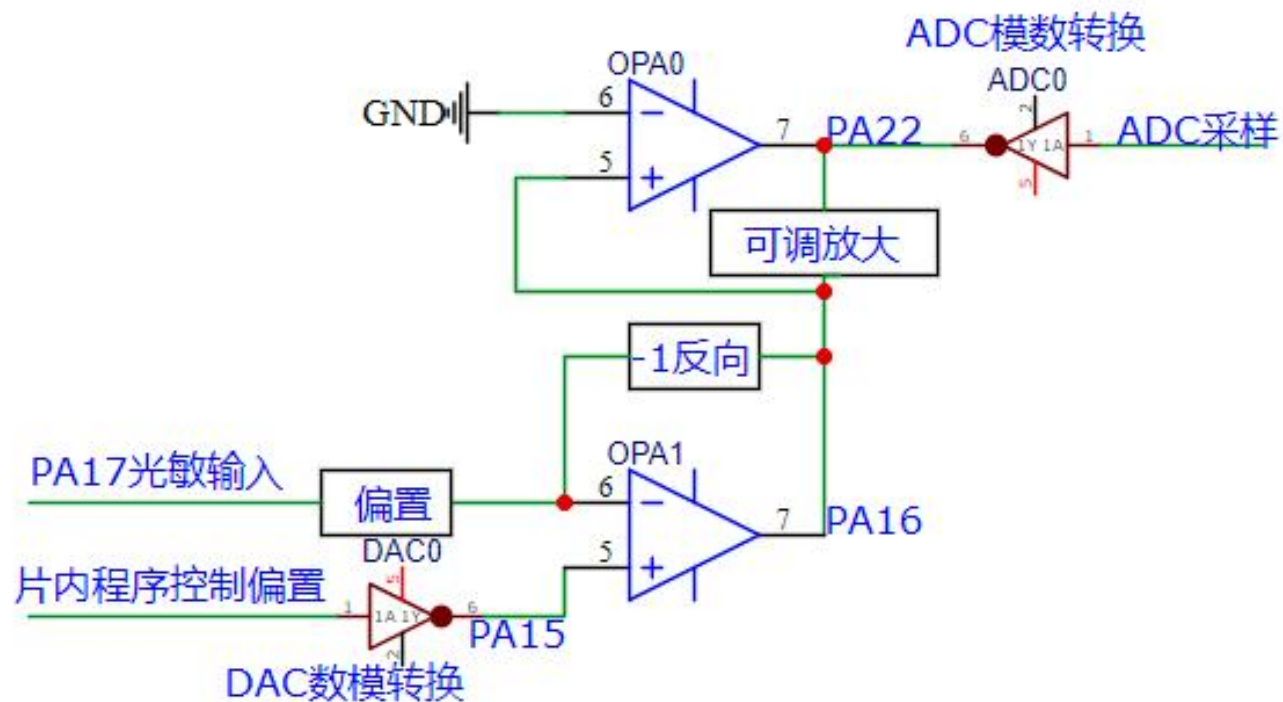
使用时间片轮询程序框架

各任务分工协作，模块清晰
各输入按键调整、结果采样、动态刷新有序合作

可使用多种应用场景

灵活应用模拟信号采集应用
增加标定/校准程序，可以进一步完善

C05例程的输入部分



OPA1承担偏置调整功能，连接
DAC输出的偏置电压

OPA0承担可调正向放大功能

ADC采样，发生中断

C05例程：任务组织

- 时间片设计：10ms一次时间片
- 每个任务执行不能超过一个时间片（10ms）
- 各任务轮询确保同一个时间尽量不在一个时间片，如果在一起，则合起来的时间不超过10ms

按键检测任务

20ms执行一次，对四个按键进行检测
（含去抖处理）

UART输入内容检测

每100ms检查一次UART输入值，可以进一步进行输入命令解析

ADC结果处理

每2秒读取一次ADC结果，并将结果刷新在OLED上

LED闪烁任务

每500ms执行一次LED闪烁切换，可以进一步增加各类数据处理

C05例程实战

管脚连接

按键：PB1/PB2/PB3/PB4

光敏输出：PA17

I2C：SDA-PA28 SCL-PA31

尝试修改

- UART输入修改偏置、放大系数
- 增加/修改ADC结果值为实际电压值或者流明值
- 增加标定/校准环节

其他扩展

使用SysConfig修改模拟电路的设计，提供不同的测量方法





PART 04

M0 芯片应用及解决方案

电赛方案、工业应用

MSPM0+系列MCU应用于电赛场景

1

作为低功耗ARM Cortex-M0+处理器，高达80MHz，且具有数学加速器DIV、SQRT、MAC、TRIG，可应用于大多数赛题

2

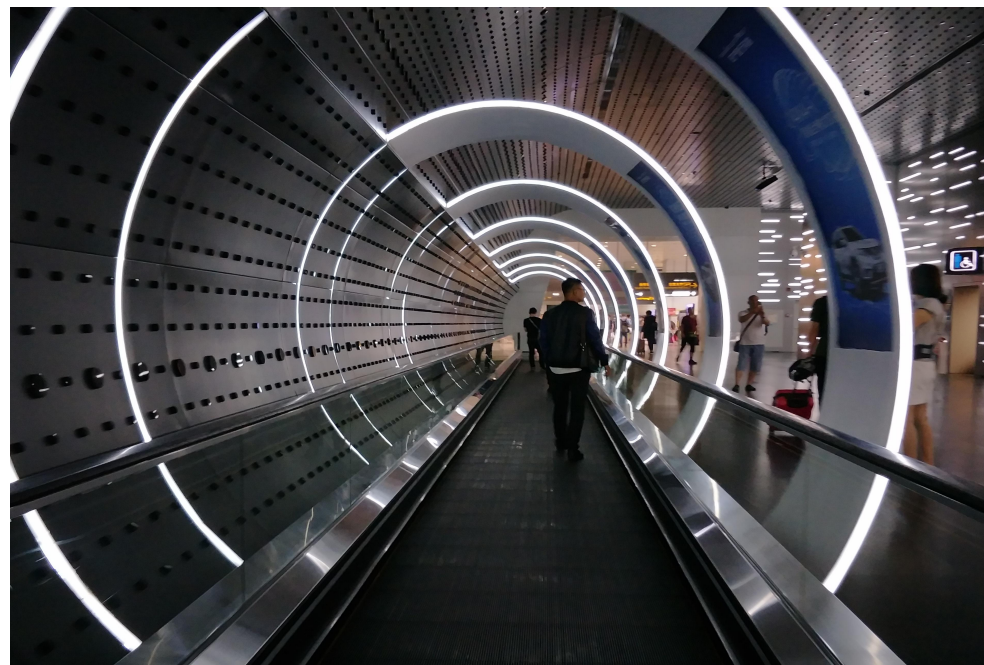
内置支持丰富的模拟部件，可特别适合仪器仪表类赛题，并导致相应电路非常简洁

3

可以使用片内比较器，实现恒流控制，从而在电源类赛题有较好的应用

4

MSPM0G3507高性能的ADC和高级定时器，适用于很多电机控制场景，对控制类赛题有较大帮助



可以充分挖掘M0+芯片在各大赛题中的巧妙应用

使用M0单芯片解决2023年C题的方案

青岛大学 傅强老师

使用MSPM0L1306单芯片实现
电感电容测量系统

仪器仪表类赛题

充分利用M0+芯片内置高性能模拟
部件，单芯片实现测量功能



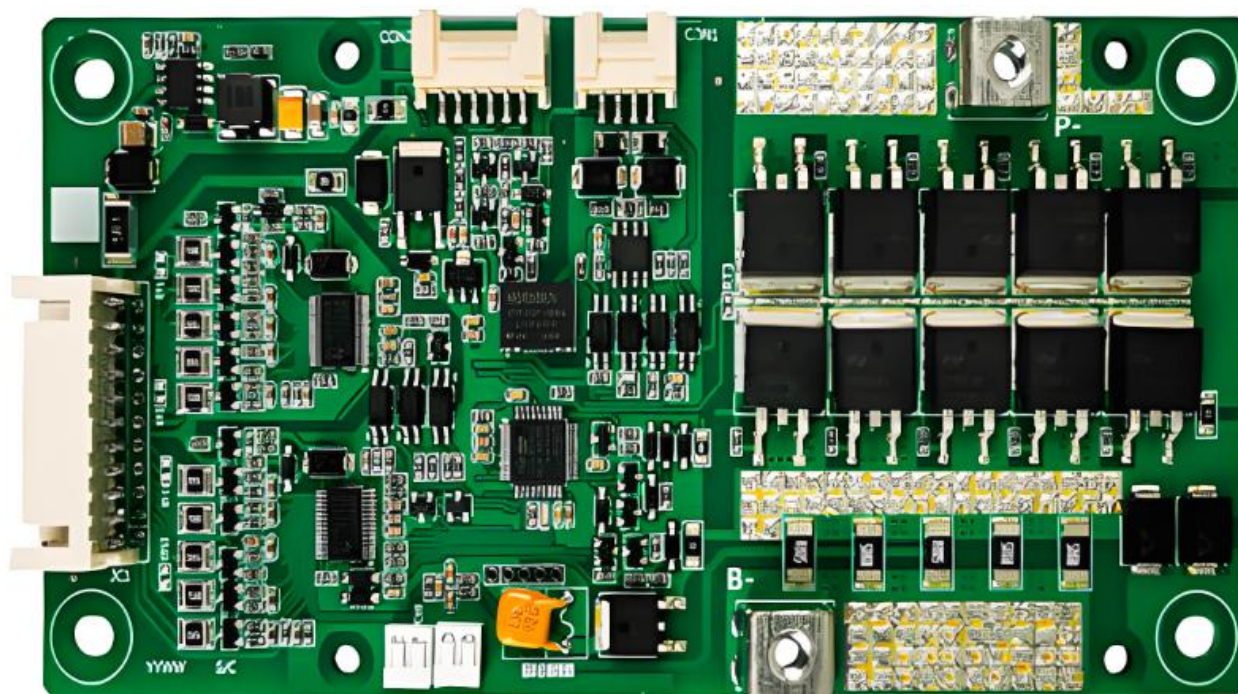
PPT

<https://res.nuedc-training.com.cn/s/pdf/2023/10/18/file202310186823.pdf>

讲座视频

https://www.nuedc-training.com.cn/index/video/course_play/course_id/96/lesson_id/763

新能源领域：BMS锂电池管理系统



1

BMS是锂动力电池中的刚需，车规/民用

民用BMS的关键点：

待机的低功耗、频繁的待机/工作态切换
大/小电流均要检测，提高SoC精度

2

常见架构：

STM32F0xx + BMS AFE芯片 + CAN/RS485
成本原因，不解决小电流检测精度

3

使用M0芯片，可利用特征：

工作电流、待机电流低
品牌保障状态切换稳定度
使用OPA数字可调放大，解决大小电流问题
485-L1306 CAN-G3507

工业检测领域：光纤放大传感器

1

自动化工厂常见应用：光纤放大传感器
各类物体距离、移动侦测
基恩士、松下等

2

常见架构：

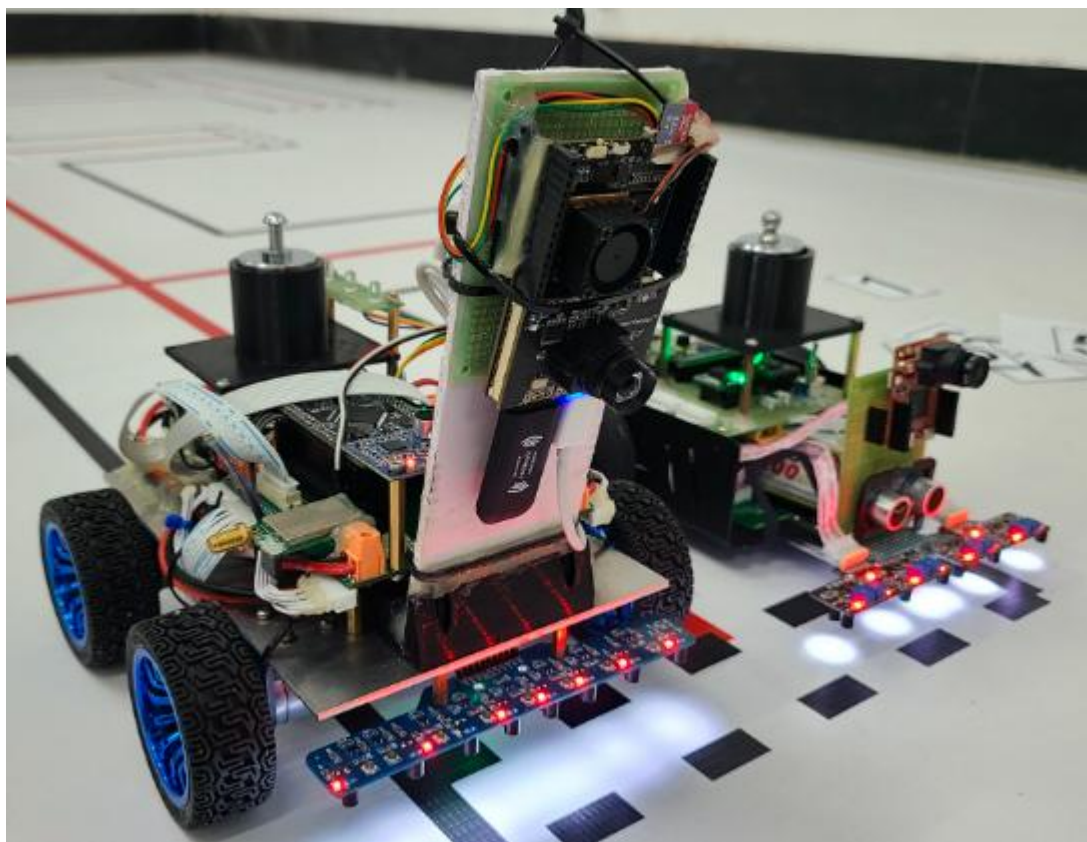
STM32F0xx + 光纤发射功率控制 + 光纤反
射小信号放大，MCU进行检测、显示、通信

3

使用M0芯片，可以考虑单芯片解决
比较器控制输出功率
GPAMP、OPA实现I/V转换+数控放大
宽温特性



开源项目计划



1

综合小信号检测例程

MSP-LAB-M0板载940nm的发射/光电二极管，
持续完成相应综合应用例程

2

基于M0的电赛小车项目

使用M0核心板，开展循迹小车、平衡车毕
设项目开发

3

更多M0特色应用的其他项目

历年电赛赛题可能解决方案
行业解决方案

MSPM0+

谢谢观看

期待得到您的共同参与，共建MSPM0+生态

<https://gitee.com/NEagle/msp-lab-m0>

应 骏

2024-06-16



June
上海 徐汇



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

